

Programación Avanzada - Sección 5

Ayudantía 3: Arreglos y Matrices

Profesor: Leandro Llanza

Ayudantes: Diego Banda, Christopher Vásquez



Contacto



diego.banda@mail.udp.cl



darkclouds



Click aquí!!



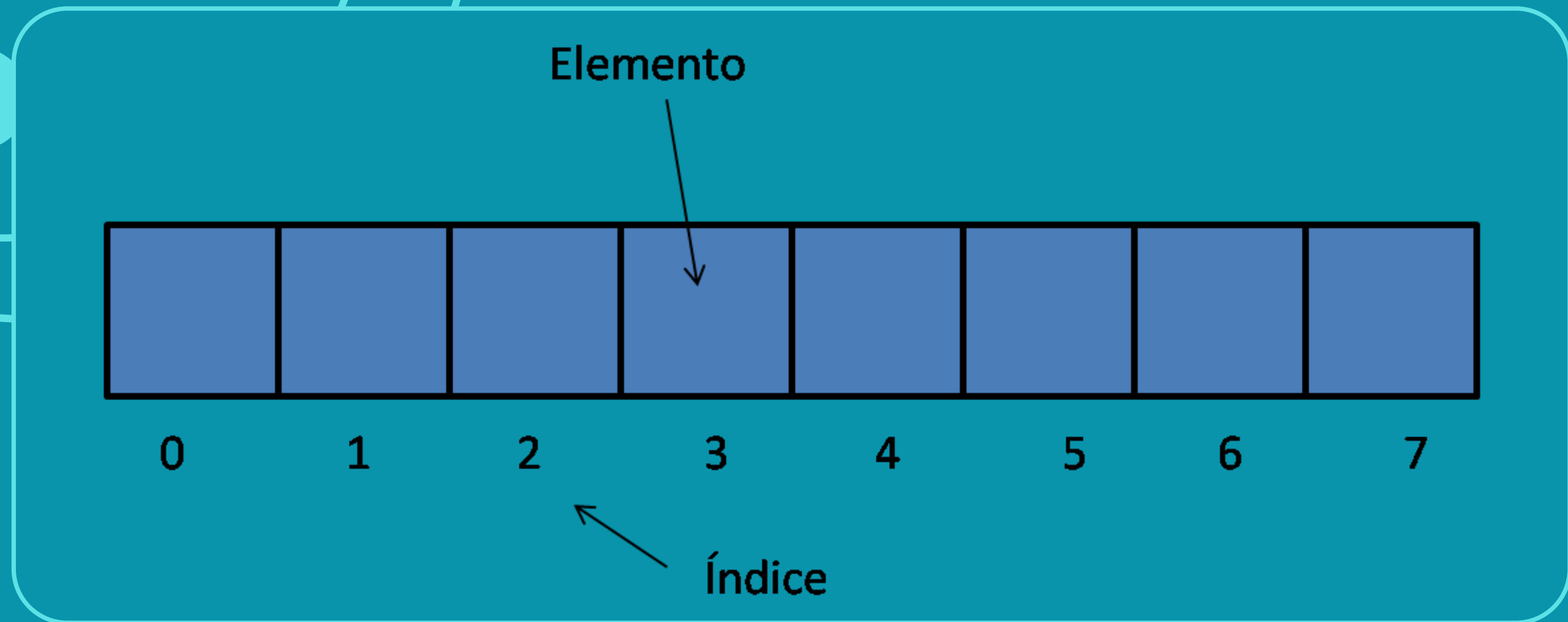
cristopher.vasquez1@mail.udp.cl



lucipherdevas



Qué es un arreglo



Funciones importantes

- **Inicialización:** `int[] nombre = new int[cantidad];`
- **Inicialización literal:** `int[] nombre = {1, 2, 3, 4};`
- **Acceso:** `nombre[posición]` (ejemplo: `nombre[3]`)
- **Modificación:** `nombre[posición] = x;`
- **Obtener tamaño:** `nombre.length;`

Cómo recorrerlo

```
1  public class main {  
2      public static void main(String[] args) {  
3          int[] arr = {1, 2, 3, 4, 5};  
4          for(int i = 0 ; i < arr.length ; i++){  
5              System.out.printf("%d", arr[i]);  
6          }  
7      }  
8  }
```


Arreglos 2D

	Column 0	Column 1	Column 2	Column 3
Row 0	a[0][0]	a[0][1]	a[0][2]	a[0][3]
Row 1	a[1][0]	a[1][1]	a[1][2]	a[1][3]
Row 2	a[2][0]	a[2][1]	a[2][2]	a[2][3]

Funciones importantes

- **Inicialización:** `int[][] nombre = new int[cantidad1][cantidad2];`
- **Inicialización literal:** `int[][] nombre = {{1, 2}, {3, 4}, {5, 6}};`
- **Acceso:** `nombre[posición1][posición2]` (ejemplo: `nombre[3][1]`)
- **Modificación:** `nombre[posición1][posición2] = x;`
- **Obtener tamaño de filas:** `nombre.length;`
- **Obtener tamaño de columnas:** `nombre[posición1].length`

Ejercicios

En las peleas de Pakomones Es muy importante la velocidad de estos, debido a que los mas rápidos siempre atacan de los primeros, pero existe una habilidad especial cambia eso llamada **Espacio raro** la cual intercambia las velocidades de los es por esto que usted debe crear un programa que reciba los siguiente 2 arreglos y en cada una de las peleas **cual es el mas rápido antes y después de usar Espacio Raro** he intercambie los datos de velocidad para mostrar como se ven las velocidades de pakomones antes y después del uso de la habilidad.

Equipo1 = { 77, 156, 100, 80, 120, 99 }

Equipo2 = { 95, 120, 150, 55, 119, 80 }

Asuma que los pakomones no se podrán cambiar en plena pelea, osea, el pakomon del equipo1[0] solo podrá pelear con el del equipo2[0] y así con los demás.

Ejercicios

Uno de los legendarios entrenadores Pakomon **“RAD”** está revisando su pakodex pero la lista es muy grande y necesita saber si le faltan pakomones que capturar. Es por esto que se le han entregado a usted un arreglo con la lista de pakomones del entrenador RAD.

Por otro lado hay otro arreglo que muestra los posibles pakomones que le faltan al entrenador RAD.

Usted deberá indicar a partir de un programa los pokemones que no posee el entrenador RAD.

Arreglos

- `int[] Pakodex =`
`{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,3`
`4,35,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,`
`62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,77,79,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,9`
`3,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117`
`,118,119,120,121,122,123,124,125,126,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,139,140,141`
`,142,143,144,148, 149};`
- `int[] Falta = {11,17,18,19,21,22,25,36,76,78,80,81,127,138,140,145,146,147,149,150,151};`

Ejercicios

Batman patrulla Gotham en una cuadrícula 6x6. Cada celda tiene un valor que indica la cantidad de crímenes (Ingresa el valor el usuario). Encuentra la celda con mayor cantidad de crímenes y luego obtén la dirección de la celda para así dársela a batman y que baje la cantidad de crímenes en 5 unidades (Si la cantidad es menor a 5, la dejara en 0).

PD= Asuma que solo habrá una celda con la mayor cantidad de crímenes

Muchas gracias!

